

Les réactions en chimie organique

(Reactions in organic chemistry)

I- Introduction (Introduction) :

L'**interaction** entre deux molécules identiques ou non, conduit souvent à des molécules différentes des premières. Cette interaction dont le résultat est la **transformation** des composés initiaux en d'autres substances, s'appelle **réaction chimique**.

Les molécules initiales sont nommées **réactants** : **substrat** et **réactif**. Les composés formés sont les **produits de la réaction**.

On représente les réactions chimiques de la manière suivante :

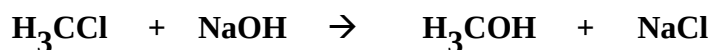


Cette représentation s'appelle **équation-bilan**.

Comment distinguer des deux composés en interaction, lequel est le substrat et lequel est le réactif ?

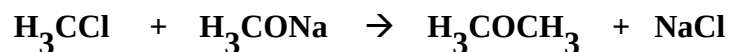
Plusieurs situations peuvent se présenter.

Exemple 1: Soit la réaction suivante



H_3CCl est *a priori* le **substrat** et NaOH est le **réactif**.

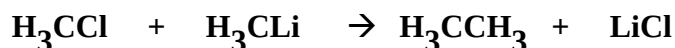
Exemple 2: Considérons la réaction ci-dessous



Les réactants sont tous les deux ici des composés organiques. Dans ce cas, le substrat est le réactant dont une liaison impliquant le carbone a été modifiée.

Dans notre exemple, le substrat est : H_3CCl .

Exemple 3: Soit la situation suivante



Dans ce troisième exemple, il y a ambiguïté.

Par convention, on choisit le **substrat comme étant l'espèce carbonée la plus stable**. Dans la situation actuelle, c'est la molécule de H_3CCl qui est le substrat, car la **liaison carbone-lithium (C-Li) est plus fragile que la liaison carbone-chlore (C-Cl)**.

II- Classification des réactions chimiques (Classification of chemical reactions) :

Si on rapproche le *résultat final d'une réaction de la situation initiale (équation-bilan)*, on peut instituer une classification des réactions organiques en **quatre grandes catégories** :

-  Les **substitutions (Substitutions)**
-  Les **additions (The additions)**
-  Les **éliminations (Eliminations)**
-  Les **transpositions ou réarrangements (Transpositions or rearrangements)**.

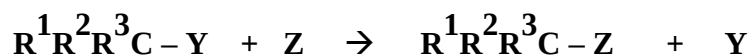
II.1- Les réactions de substitution (Substitution reactions) :

C'est l'une des catégories les plus importantes en chimie organique.

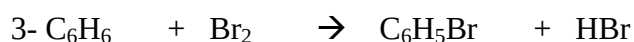
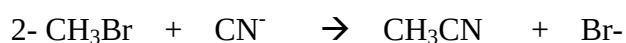
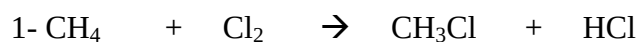
Dans une substitution :

Un atome ou un groupe d'atomes (Y) du substrat est remplacé par un autre atome ou groupe d'atomes (Z) provenant d'une autre molécule (réactif).

L'équation-bilan est :



Exemples :



II.2- Les réactions d'addition (Addition reactions) :

Dans ce cas, la molécule initiale ne perd aucun de ses atomes. En revanche, une réaction d'addition se traduit par :

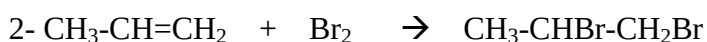
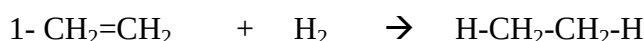
L'introduction au sein de la molécule de départ, d'atomes ou de groupes d'atomes.

En fait, les fragments d'une molécule qui s'est scindée (**réactif**) se fixent sur une autre **molécule (substrat)** qui doit être **insaturée**.

L'équation générale dans le **cas des alcènes** par exemple est :



Exemples :



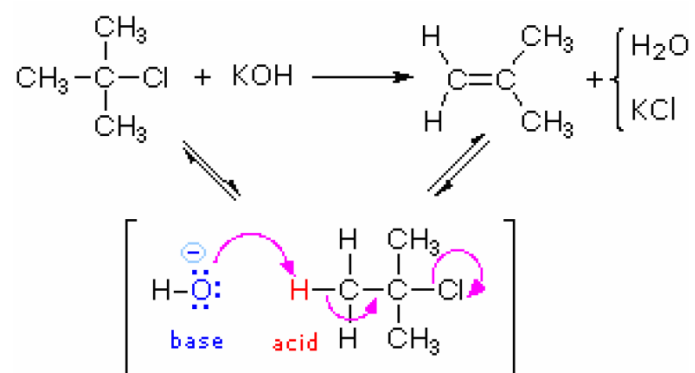
II.3- Les réactions d'élimination (**Elimination reactions**) :

Contrairement à une addition, une réaction d'élimination entraîne une **diminution du nombre d'atomes de la molécule initiale (substrat)**. De cette réaction, il résulte une **insaturation : création d'une liaison multiple** (double liaison ou triple liaison) ou/et **formation d'un cycle**.

L'équation-bilan est :



Exemple :



II.4- Les réactions de réarrangement (**Rearrangement reactions**) :

On regroupe dans cette catégorie, **toutes les réactions** au cours desquelles, **certains atomes ou groupes d'atomes changent de place dans la structure initiale**. On dit aussi qu'il s'agit de réactions de **transposition**.

Par exemple, les molécules comportant dans leur structure un groupe fonctionnel **OH** lié à un carbone hybridé sp^2 (énols) se réarrangent en dérivés carbonylés (**aldéhyde ou cétone**).

Par exemple :



Dans ce cas particulier, la réaction porte le nom de **Tautomérie (tautomerism)**.

Conclusion :

Ces réactions ne sont pas des cas isolés ; elles s'enchaînent pour créer des molécules complexes comme des médicaments, des plastiques ou des parfums. Par exemple, pour passer d'un alcène à un éther, on pourrait passer par une étape d'addition puis une substitution.